

1과목 : 식물병리학

- 오이 모자이크병을 매개하는 해충은?
 ① 진딧물 ② 애벌레
 ③ 끝동매미충 ④ 장님노린재
- 곰팡이에 의해서 발생한 병의 표징이 아닌 것은?
 ① 균핵 ② 뿌리털
 ③ 포자퇴 ④ 분생자각
- 접목을 통해 방제가 가능한 병은?
 ① 고추 역병 ② 수박 노균병
 ③ 배추 무사마귀병 ④ 참외 덩굴쪓김병
- 병원체나 매개 곤충의 접근을 물리적으로 막아 감염을 차단하는 방제방법으로 옳지 않은 것은?
 ① 짚 깔기 ② 비닐 멀칭
 ③ 봉지 씌우기 ④ 토양산도의 조절
- 잣나무 털녹병균의 분류학적 위치는?
 ① 난균류 ② 담자균류
 ③ 자낭균류 ④ 불완전균류
- 벼 도열병에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 2차 전염을 하지 않는다.
 ② 병원균은 담자균에 속한다.
 ③ 다양한 레이스(Race)가 존재한다.
 ④ 토양온도가 높고 토양수분함량이 많을 때 다수 발생한다.
- 식물 바이러스병 진단법으로 옳지 않은 것은?
 ① 혈청학적 진단법
 ② 파지에 의한 진단법
 ③ 지표식물에 의한 진단법
 ④ 핵산 중합효소연쇄반응법
- 살아 있는 식물 조직에서만 생활할 수 있는 병원체는?
 ① 절대기생체 ② 임의기생체
 ③ 임의부생체 ④ 조건기생체
- 벼 도열병이 발생한 경우 벼 잎에 나타나는 병징의 형태는?
 ① 구형 ② 사선형
 ③ 방추형 ④ 원주형
- 사과 수심(Water Core) 현상의 원인은?
 ① 고온의 피해 ② 광선의 피해
 ③ 바람의 피해 ④ 서리의 피해
- 토마토의 세균병으로 시들시들하다가 갑자기 마르는 벼은?
 ① 돌림병 ② 탄저병
 ③ 풋마름병 ④ 모자이크병
- 세균에 의한 식물병은?
 ① 벼 오갈병 ② 벼 키다리병

- 벼 흰잎마름병 ④ 벼 잎집무늬마름병
- 바이러스를 매개하는 선충이 아닌 것은?
 ① *Xiphinema* ② *Trichodorus*
 ③ *Meloidogyne* ④ *Paratrichodorus*
- 사과나무의 줄기나 가지가 썩는 병은?
 ① 부란병 ② 탄저병
 ③ 점무늬낙엽병 ④ 붉은별무늬병
- 벼 흰잎마름병의 발병 원인으로 가장 피해가 큰 경우는?
 ① 저온 ② 건조
 ③ 질소 비료의 과용 ④ 태풍에 의한 침수
- 채소 및 과일 저장 중에 주로 발생하며 생육기에는 거의 발생되지 않는 병은?
 ① 탄저병 ② 노균병
 ③ 덩굴마름병 ④ 푸른곰팡이병
- 생물적 방제에 사용되는 길항균이 아닌 것은?
 ① *Bacillus* ② *Rhizoctonia*
 ③ *Trichoderma* ④ *Pseudomonas*
- 윤작을 실시하면 방제효과가 가장 큰 것은?
 ① 공기전염성 병해 ② 수매전염성 병해
 ③ 종자전염성 병해 ④ 토양전염성 병해
- 파이토플라스마의 진단법으로 옳지 않은 것은?
 ① 항생제 페니실린에 대한 저항성을 본다
 ② 적당한 배지에 배양하여 자라는 모양을 본다.
 ③ 항생제 테트라사이클린에 대한 감수성을 본다.
 ④ 건전한 기주에 병든 기주의 가지를 접목하여 전염성을 본다.
- 병원체가 침입할 수 있는 식물체의 자연개구가 아닌 것은?
 ① 각피 ② 기공
 ③ 수공 ④ 피목

2과목 : 농림해충학

- 곤충의 변태와 관련하여 탈피에 관여하는 탈피호르몬을 분비하는 기관은?
 ① 알라타체 ② 외분비계
 ③ 앞가슴샘 ④ 뒷가슴샘
- 생물적 방제를 위한 해충의 천적으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 꽃등에 ② 진딧물파리
 ③ 배추흰나비 ④ 녹색폴잠자리
- 외국에서 유입되어 국내에 정착한 침입해충이 아닌 것은?
 ① 감자나방 ② 사과면충
 ③ 루비꼭지벌레 ④ 복숭아심식나방
- 곤충의 다리 기본적인 구조에서 가늘고 길며 끝부분에 혼

히 끝가시(Spur)가 있는 마디는?

- ① 밑마디 ② 도래마디
③ 넓적마디 ④ 종아리마디

25. 온도가 곤충에게 미치는 영향으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 곤충의 크기 ② 곤충의 수명
③ 곤충의 산란량 ④ 곤충의 발육속도

26. 곤충이 생존하기 불리한 환경이 되면 대사와 발육이 느리게 진행되고 환경이 좋아지면 즉각 정상상태를 회복하는 현상은?

- ① 휴지 ② 분산
③ 휴면 ④ 일장

27. 내시류에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 날개를 접지 못한다.
② 대부분 불완전변태를 한다.
③ 곤충 중에서 가장 진화한 형태이다.
④ 강도래목, 집게벌레목 등이 해당된다.

28. 유충이 저작형 입틀을 가진 식엽성 해충은?

- ① 매미나방 ② 솔잎혹파리
③ 뱃나무응애 ④ 소나무가루깍지벌레

29. 복숭아혹진딧물은 여름기주에서 어떤 생식을 하는가?

- ① 양성생식 ② 단위생식
③ 다배생식 ④ 유생생식

30. 해충을 유아등에 모이게 하여 방제하는 방법은 해충의 어떤 습성을 이용한 것인가?

- ① 주화성 ② 주지성
③ 주식성 ④ 주광성

31. 분류학적으로 매미류가 속하는 목은?

- ① 벌목 ② 노린재목
③ 딱정벌레목 ④ 부채벌레목

32. 불완전변태를 하는 곤충목은?

- ① 벌목 ② 파리목
③ 노린재목 ④ 딱정벌레목

33. 주로 사과나무를 가해하는 해충으로 옳지 않은 것은?

- ① 멸강나방 ② 은무늬굴나방
③ 복숭아심식나방 ④ 조팝나무진딧물

34. 솔잎혹파리 방제를 위한 침투성 약제를 소나무에 주사하는 주요 이유로 옳은 것은?

- ① 알을 죽인다. ② 유충을 죽인다.
③ 성충을 죽인다. ④ 번데기를 죽인다.

35. 일반적으로 1년에 2회 이상 발생하는 해충은?

- ① 솔잎혹파리 ② 미국흰불나방
③ 오리나무잎벌레 ④ 잣나무넓적잎벌

36. 중배엽으로부터 유래된 기관은?

- ① 심장 ② 중장
③ 전장 ④ 신경

37. 곤충이 번성하게 된 요인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 짧은 세대 ② 작은 크기
③ 날개의 발달 ④ 낮은 유전적 변이성

38. 다음 설명에서 해당하는 해충은?

시설채소에서 많이 발생하는 해충으로 성충의 체장은 1.4mm 정도로 작은 파리모양이고, 몸색은 옅은 황색이지만 몸표면이 흰 왁스가루로 덮혀 있어 흰색을 띤다.

- ① 파밤나방 ② 거세미나방
③ 온실가루이 ④ 점방이응애

39. 주로 벼를 가해하는 해충으로 옳지 않은 것은?

- ① 흑명나방 ② 이화명나방
③ 끝동매미충 ④ 거세미나방

40. 해충밀도의 축차조사법과 거리가 먼 것은?

- ① 해충의 밀도를 순차적으로 조사한다.
② 미리 정해진 조사표본수에 따라 조사한다.
③ 신속하게 의사결정이 가능하여 조사비용을 절감할 수 있다.
④ 경제적 피해수준에 근거하여 방제 여부를 판단하는 방법이다.

3과목 : 농약학

41. 2,4-D 액제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 경엽처리용 제초제이다.
② 일년생 잡초에 적용한다.
③ 옥시졸리딘계 제초제이다.
④ 약해의 염려가 있으므로 고압식 분무기를 사용하지 않는다.

42. 식물 고유의 분해·불활성화 기작에 기인된 것으로 식물 체내외에서 제초제의 흡수와 이동의 차에 의해서 일어나는 선택성은?

- ① 물리적 선택성 ② 생화학적 선택성
③ 생리적 선택성 ④ 생태적 선택성

43. 농약을 사용목적에 따라 분류한 것이 아닌 것은?

- ① 살균제 ② 살충제
③ 유제 ④ 제초제

44. 유효성분을 담체인 고체 중량제와 혼합분쇄하고 보조제로서 고결제, 안정제, 계면활성제를 가하여 입상으로 성형한 것 또는 입상으로 담체에 유효성분을 피복시킨 제형은?

- ① 입제 ② 분제
③ 수화제 ④ 유제

45. 농약의 약해를 방지하기 위한 대책으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 제제의 개선 ② 해독제의 이용
 ③ 복합비료의 혼용 ④ 농약의 안전사용기준 준수
46. EPN 등 유기인제에 의한 농약 중독시 해독제로 가장 적당한 것은?
 ① 발(BAL)
 ② 팜(PAM)
 ③ 이디티에이-칼슘(EDTA- Ca)
 ④ 비타민-칼륨(Vitamin-K)
47. 유해동물이나 해충이 화학물질에 의한 자극에서 벗어나려는 행동을 이용하여 농작물이나 가축을 이들의 유해동물이나 곤충으로부터 보호하는데 사용되는 약제는?
 ① 유인제 ② 불임제
 ③ 살서제 ④ 기피제
48. 농약제조용 용제(溶劑)의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 실제로 사용되는 용제는 불연성이어서 안전하다.
 ② 용제의 종류에서 인축에 유해한 활성을 보이는 것은 농약제조용으로 사용되기 어렵다.
 ③ 용제가 농약의 유효성분을 화학적으로 분해시켜서는 안 된다.
 ④ 소량의 용매로 가능한 많은 양의 농약원제 또는 다른 보조제를 녹일 수 있어야 한다.
49. 자스모린 II(Jasmolin II)와 관계가 있는 살충제는?
 ① Bombikol류
 ② 제충국류(Pyrethroids)
 ③ 포테논류(Rotenoids)
 ④ 니코틴류(Nicotine Insecticide)
50. 곤충생장조절제(IGR계통)의 농약이 아닌 것은?
 ① 벤설푸론 메칠(Bensulfuronmethyl)
 ② 부프러페진(Buprofezin)
 ③ 디플루벤주론(Diflubenzuron)
 ④ 테플루벤주론(Teflubenzuron)
51. 보호살균제 농약의 잔효성에 가장 크게 영향을 미치는 물리적인 성질은?
 ① 유화성 ② 현수성
 ③ 부착성과 고착성 ④ 침투성
52. 다음 중 농약으로 분류되지 않는 약제는?
 ① 제초제
 ② 전착제
 ③ 식물영양제
 ④ 농작물의 생리기능을 억제하는데 사용하는 약제
53. 45%의 유기인제 100mL가 있다. 이것을 0.1%로 희석하는데 필요한 물의 양은 몇 L인가? (단, 원액의 비중은 1이다.)
 ① 22.9 ② 33.9
 ③ 44.9 ④ 55.9
54. 맹독성 유제 농약의 경피 LD₅₀(반수치사량)은?

- ① 5mg/kg(체중) 미만 ② 10mg/kg(체중) 미만
 ③ 20mg/kg(체중) 미만 ④ 40mg/kg(체중) 미만
55. 훈증제(Fumigants)가 아닌 것은?
 ① 이황화탄소(CS₂)
 ② DDVP(Dichlorvos)
 ③ 비펜트린(Biphenethrin)
 ④ 메틸브로마이드(Methyl Bromide)
56. 요소(Urea)계 제초제의 주된 작용기작은?
 ① 옥신작용 교란 ② 광합성 저해
 ③ 단백질합성 저해 ④ 세포분열 저해
57. 잔디가 조성된 곳의 이끼를 방제하는데 사용되는 약제는?
 ① 클로마존 ② 퀴노글라민
 ③ 펜디메탈린 ④ 글리포세이트포타슘
58. 유제에 사용되는 유기용제를 줄이기 위한 방안으로 개발된 제형은?
 ① 수용제 ② 액상수화제
 ③ 액제 ④ 유탁제
59. 우리나라에서 유통되는 수화제의 분말도는 몇 메시(Mesh)의 체를 기준으로 하는가?
 ① 150메시 ② 250메시
 ③ 300메시 ④ 325메시
60. 보르도 액의 사용상 주의사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 만든 즉시 살포하여야 하며 오래 두면 입자가 커져 약효가 떨어진다.
 ② 살포액이 완전 건조해서 막을 형성해야 하므로 비가 오기 직전이다 직후에 살포해서는 안된다.
 ③ 치료를 목적으로 사용하는 것이므로 발병 후 즉시 살포하여야 한다.
 ④ 약해가 나기 쉬운 작물에 대해서는 8~10무식의 묽은 보르도액을 살포해야 한다.

4과목 : 잡초방제학

61. 생태적 잡초 방제법에 해당하는 것은?
 ① 윤작 ② 경운
 ③ 천적 이용 ④ 토양 소독
62. 잡초 종자의 발아에 관여하는 환경요인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 수분 ② 산소
 ③ 온도 ④ 토양 종류
63. 주어진 지표면을 먼저 점유한 식물이 후에 발생한 식물보다 경합에 유리하다. 이를 이용한 잡초 방제 기술로 옳지 않은 것은?
 ① 이랑 재배 ② 적기 파종
 ③ 시비량 증대 ④ 재식밀도 증가
64. 화분과 잡초와 광역 잡초를 선택적으로 작용하는 제초제의 선택성 요인에 해당하는 것은?

- ① 생태적 선택성 ② 형태적 선택성
③ 생리적 선택성 ④ 물리적 선택성

65. 화본과보다 광엽 잡초에 대하여 높은 활성을 나타내며, 다른 제초제보다 적은 약량으로 높은 제초활성이 있는 제초제 계통은?

- ① Triazine계 ② Carbamate계
③ Sulfonylurea계 ④ Benzoic Acid계

66. 페녹시계열에 속하는 제초제가 아닌 것은?

- ① 이사-디 액제
② 엠시피에이 액제
③ 니코설프론 액상수화제
④ 할록시포프- 아르- 메틸 유제

67. 잡초 방제용으로 도입되는 생물이 구비하여야 할 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 대상 잡초 주변 환경에 적응할 수 있어야 한다.
② 인공적으로 배양 또는 증식이 용이하며 생식력이 강해야 한다.
③ 비산 또는 분산하는 능력이 크고 대상 잡초에 잘 이동해야 한다.
④ 대상 잡초 방제가 끝나도 지속적으로 생활을 하여 사멸되지 않아야 한다.

68. 예방적 잡초 방제법으로 옳지 않은 것은?

- ① 농기계를 청결하게 관리한다.
② 중경 및 정지 작업을 실시한다.
③ 관계수를 통한 잡초 종자의 유입을 막는다.
④ 종자가 없는 상태의 풀을 이용하여 퇴비를 만든다.

69. 잡초의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 영양번식기간이 비교적 늦고 길다.
② 종자의 번식기관에 휴면성이 없다.
③ 불량한 환경에서는 잘 생육되지 않는다.
④ 낮은 밀도로도 작물에 피해를 줄수 있다.

70. 혼합 제초제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 잡초 방제비용을 절감한다.
② 제초 작용성에서 상호 길항적 효과가 있다.
③ 다양한 잡초종을 대상으로 사용할 수 있다.
④ 서로 다른 두 가지 이상의 제초제가 생물학적 또는 화학적으로 양립되어야 한다.

71. 저항성 잡초의 출현을 방지하기 위한 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 직파재배를 한다.
② 제초제를 적정 농도로 사용한다.
③ 제초제 특성에 따라 순환 적용한다.
④ 제초제는 단용보다는 혼용하도록 한다.

72. 잡초의 유용성이 아닌 것은?

- ① 병해충 전파를 막아준다.
② 토양의 침식을 방지한다.
③ 토양에 유기물을 공급한다.

- ④ 때로는 작물로써 활용할 수 있다.

73. 잔디밭의 클로버 방제에 가장 적절한 제초제는?

- ① 옥사디아존 유제 ② 뷰타클로르 입제
③ 메코프로프 액제 ④ 할로설프론메틸 입제

74. 잡초 종자의 휴면에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 일년생 잡초의 경우에만 휴면을 한다.
② 타발휴면은 내적인 요인으로 인하여 생긴다.
③ 자발휴면은 종자의 미숙과 같은 원인으로 생긴다.
④ 종자의 휴면성은 환경이 아닌 유전적인 영향에 의하여 유발된다.

75. 식물 분류학적으로 동일한 속명을 갖는 잡초끼리 올바르게 나열한 것은?

- ① 올미, 벼풀 ② 비름, 쇠비름
③ 가래, 네가래 ④ 여뀌, 여뀌바늘

76. 지하경을 형성하지 않는 잡초는?

- ① 가래 ② 올미
③ 올방개 ④ 알방동사니

77. 다음 설명하는 잡초로 옳은 것은?

- 일년생 광엽잡초에 해당한다.
- 논잡초로 많이 발생할 경우는 기계수확이 곤란하다.
- 줄기 기부가 비스듬히 땅을 기며 뿌리가 내리는 잡초이다.

- ① 메꽃 ② 한련초
③ 가막사리 ④ 사마귀풀

78. 상호대립억제작용(Allelopathy)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 타감작용이라고 하기도 한다.
② 작물은 발아 시에만 피해를 받는다.
③ 작물과 작물 간에는 일어나지 않는다.
④ 쌍자엽식물에는 있으나 단자엽식물에는 없다.

79. 토양염분이 많은 간척지 논에서 주로 발생하는 방동사니과 잡초는?

- ① 올미 ② 매자기
③ 나도겨풀 ④ 물달개비

80. 주로 밭에 발생하는 1년생 화본과 잡초는?

- ① 올미 ② 바랭이
③ 명아주 ④ 물달개비

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	④	④	②	③	②	①	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	①	④	④	②	④	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	④	④	①	①	③	①	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	②	②	①	④	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	①	③	②	④	①	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	③	④	③	②	②	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	③	②	③	③	④	②	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	③	③	①	④	④	①	②	②